ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 3: Independencia Lineal

9 de Septiembre de 2025

P1. a) Utilizando un sistema lineal, determine para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ se cumple que $b \in \text{Gen}\{v_1, v_2, v_3\}$, donde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ k \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b) Utilizando un sistema lineal, determine para qué valores de $h \in \mathbb{R}$ se cumple que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto linealmente independiente, donde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ h+3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ h+1 \end{pmatrix}.$$

c) Muestre que tres vectores $\{v_1, v_2, v_3\}$ en $\mathbb{R}^2$ son siempre linealmente dependientes.

P2. Para las siguientes matrices, calcule la operación solicitada, determine cuáles están definidas y cuáles no.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

a) $-2A$
b) $B - 3A$
c) $A^T C$
d) $(C + D)^2$

P3. Sea $h \in \mathbb{R}$. Considere los siguientes vectores

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ h \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Determine para qué valor o valores de h los anteriores vectores son:

a) linealmente independientes.
b) linealmente dependientes.

P4. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$. Determine si el conjunto

$$\{v_1 + v_2,\ v_2 + v_3,\ v_1 + v_3\}$$

es linealmente independiente o dependiente.

Resumen

Definición 1. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en $\mathbb{R}^n$, $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir en la forma

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$$

con escalares $c_1, \ldots, c_p$. Preguntar si un vector $\mathbf{b}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ equivale a preguntar si el sistema lineal con la matriz aumentada

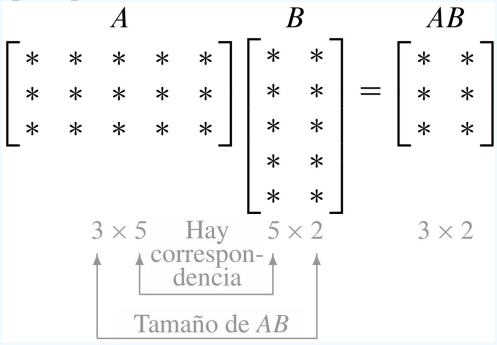
$$[\mathbf{v}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{v}_p \quad \mathbf{b}]$$

tiene una solución.

Teorema 1. Sean A,B y C matrices del mismo tamaño y sean r,s escalares $\in \mathbb{R}$.

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $r(A + B) = rA + rB$
- $(r + s)A = rA + sA$
- $r(sA) = (rs)A$

Teorema 2. Sean A y B matrices que cumplan las caracteristicas descritas en la imagen, siempre se cumple que.



Definición 2 (Operaciones Vectoriales)**.** Decimos que dos vectores u y v en $\mathbb{R}^n$ son iguales, si lo son **coordenada a coordenada**.

- Sumar dos vectores u y v en $\mathbb{R}^n$ corresponde a sumar **coordenada a coordenada**. Es decir,

$$u + v = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix}.$$

- Ponderar un vector $u \in \mathbb{R}^n$ por un **escalar** $c \in \mathbb{R}$ corresponde a multiplicar por c **coordenada a coordenada**. Es decir,

$$cu = \begin{bmatrix} c \cdot u_1 \\ \vdots \\ c \cdot u_n \end{bmatrix}.$$

- La suma tiene un neutro aditivo que es el vector $\mathbf{0}$ (vector cuyas n entradas son cero).

Definición 3 (Independencia lineal)**.** un conjunto de vectores indexados $v_1, \ldots, v_p \in \mathbb{R}^n$ es **Linealmente indenpendiente** si la ecuacion vectorial cumple la solución homogénea, osea:

$$x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_pv_p = 0$$

Definición 4 (Dependencía lineal)**.** un conjunto de vectores indexados $v_1, \ldots, v_p \in \mathbb{R}^n$ es **Linealmente dependiente** si existen pesos $c_1, \ldots, c_p \in \mathbb{R}$ y no todos iguales a cero tal que:

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_pv_p = 0$$

Definición 5 (Traspuesta de una matriz)**.** Dada una matriz A de dimensiones 2x2 , se cumple que su traspuesta es:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Teorema 3. Sean A y B matrices cuyas dimensiones son adecuadas para suma y producto de matrices.

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- para cualquier escalar r$(rA)^T = rA^T$
- $(AB)^T = B^TA^T$